

เอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟแวร์
(Software Requirements Specification)

โครงงานระบบวางแผนเมนู และจัดซื้อผลผลิตชุมชน

จัดทำโดย

นายกรวิชญ์ นิจรัญ	รหัสนักศึกษา 69030002
นายธีรธัฐฐิ์ วิบูลสันติ	รหัสนักศึกษา 69030115
นางสาวตรีทิพย์ สุไลมาน	รหัสนักศึกษา 69030088
นางสาวชยานันท์ ชนสูงเนิน	รหัสนักศึกษา 69030043
นางสาวธัญชนก ธรรมบัวชา	รหัสนักศึกษา 69030108

เสนอ

ผศ.ดร.ไพบูลย์ พวงวงศ์ตระกูล

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 03376116 พื้นฐานการออกแบบ
และพัฒนาซอฟต์แวร์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สารบัญ

เรื่อง	**หน้าที่**
บทนำ	1
ภาพรวมของระบบ	2
ความต้องการของระบบ	3
ความต้องการด้านอื่น ๆ	4
ตัวอย่างกรณีการทดสอบ	5

ตัวข้อกำหนดความต้องการทางซอฟต์แวร์ (Software Requirements Specification)
โครงงานระบบวางแผนเมนูและจัดซื้อผลผลิตชุมชน (Community Menu Planner)

1. บทนำ

1.1 วัตถุประสงค์

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปข้อกำหนดความต้องการทางซอฟต์แวร์ของแอปพลิเคชัน “เมนูชุมชน (Community Menu Planner)” ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยบริหารจัดการคลังวัตถุดิบ บันทึกสูตรอาหาร และวางแผนจัดซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ โดยนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์และแนะนำเมนูที่เหมาะสม เพื่อให้ร้านอาหารสามารถวางแผนต้นทุน ลดปริมาณวัตถุดิบเน่าเสีย และสนับสนุนชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาในเอกสารนี้จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ตรวจสอบระบบ และนำเสนอโครงงาน

1.2 ขอบเขตของระบบ

1. รูปแบบโปรแกรม: แอปพลิเคชันประเภท Desktop บนระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับใช้งานภายในร้านอาหาร 1 ร้าน
2. ขอบเขตการทำงานหลัก:
    1) บริหารจัดการคลังวัตถุดิบและจัดเก็บข้อมูลแบบแยกตามล็อต (Lot-based Inventory)
    2) จัดเก็บสูตรอาหารและคำนวณปริมาณวัตถุดิบที่ต้องใช้ตามจำนวนจาน
    3) จัดเก็บข้อมูลเกษตรกร รายการผลผลิต และปริมาณที่พร้อมจำหน่ายในชุมชน
    4) เชื่อมต่อกับระบบ AI เพื่อแนะนำเมนูอาหารโดยพิจารณาจากวัตถุดิบคงเหลือและงบประมาณ
    5) ออกใบสั่งซื้อ (Purchase Order) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

1.3 คำศัพท์และคำนิยาม

1. FEFO (First Expired, First Out): หลักการบริหารคลังสินค้าโดยนำวัตถุดิบที่ใกล้วันหมดอายุหรือควรใช้ก่อนออกมาใช้งานก่อน
2. ล็อต (Lot): การบันทึกรายการรับเข้าวัตถุดิบในแต่ละรอบ ซึ่งอาจมีราคาต้นทุนและวันหมดอายุที่แตกต่างกัน
3. หน่วยมาตรฐาน (Standard Unit): หน่วยวัดปริมาณหลักที่ใช้ในการคำนวณภายในระบบ เช่น กรัม, มิลลิลิตร หรือชิ้น

2. ภาพรวมของระบบ

2.1 มุมมองของระบบ

ระบบถูกออกแบบให้ทำงานแบบ Standalone บนคอมพิวเตอร์ Desktop โดยบันทึกข้อมูลทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูลภายในเครื่อง และจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเฉพาะเมื่อต้องการเรียกใช้งาน AI API เพื่อขอคำแนะนำเมนูอาหารเท่านั้น

2.2 คุณลักษณะของผู้ใช้งาน

- กลุ่มผู้ใช้งานหลัก: เจ้าของร้านอาหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลคลังและวางแผนวัตถุดิบ
- ความรู้ความสามารถ: สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Desktop พื้นฐานได้

2.3 ข้อจำกัดของระบบ

- ระบบ AI ทำหน้าที่เพียงเสนอตัวเลือกเมนูเท่านั้น โดยไม่มีสิทธิ์ยืนยันรายการสั่งซื้อหรือคำนวณตัวเลขทางบัญชีและปริมาณวัตถุดิบโดยตรง การคำนวณทั้งหมดจะประมวลผลผ่าน Business Logic ของโปรแกรมเพื่อความถูกต้อง
- การบันทึกและคำนวณปริมาณวัตถุดิบทั้งหมดภายในระบบ จะต้องถูกแปลงให้อยู่ในหน่วยมาตรฐานก่อนการประมวลผลเสมอ

3. ความต้องการของระบบ (System Requirements)

3.1 ระบบจัดการคลังวัตถุดิบ

- สามารถเพิ่ม แก้ไข ค้นหา รายการวัตถุดิบ พร้อมทั้งกำหนดจำนวนคงเหลือขั้นต่ำ (Min Stock) เพื่อแจ้งเตือนเมื่อวัตถุดิบใกล้หมด
- บันทึกการรับเข้าวัตถุดิบแบบเป็น ล็อต (Lot) โดยเก็บข้อมูลสำคัญ ได้แก่ วันที่รับเข้า, วันที่ควรใช้ก่อน, ปริมาณคงเหลือ และราคาต้นทุนต่อหน่วย
- มีฟังก์ชันเสนอแนะการเบิกใช้วัตถุดิบตามหลัก FEFO โดยเลือกใช้วัตถุดิบล็อตที่ใกล้วันหมดอายุก่อนเป็นอันดับแรก
- บันทึกรายการวัตถุดิบเน่าเสีย (Waste Log) และการปรับยอดคลังพร้อมระบุเหตุผล โดยระบบจะเก็บประวัติการแก้ไข (Audit Log) ย้อนหลังเพื่อความถูกต้องและตรวจสอบได้

3.2 ระบบสูตรอาหารและข้อมูลชุมชน

- สามารถบันทึก แก้ไข รายชื่อเมนูอาหาร และกำหนดรายการวัตถุดิบพร้อมปริมาณที่ใช้ต่อ 1 จาน
- จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรในชุมชน (เช่น ชื่อผู้ขาย พื้นที่ ข้อมูลติดต่อ) และรายการผลผลิตที่พร้อมขาย (เช่น ราคา ปริมาณ และวันที่พร้อมส่งมอบ)

3.3 ระบบวางแผนเมนูและการประมวลผล AI

- ผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขการวางแผนได้ เช่น งบประมาณการซื้อเพิ่ม จำนวนจานที่ต้องการทำ และรายการเมนูที่ต้องการเว้นในวันนั้น
- ระบบจะส่งข้อมูลที่จำเป็น (สูตรอาหาร วัตถุดิบคงเหลือ ผลผลิตชุมชน และเงื่อนไขผู้ใช้) ไปยัง AI เพื่อประมวลผลและเสนอเมนูที่เหมาะสมประมาณ 3 รายการพร้อมเหตุผลประกอบ
- ระบบจะตรวจสอบรหัสเมนูที่ AI แนะนำกลับมากับฐานข้อมูลจริง หากไม่พบรหัสเมนูดังกล่าวจะทำการคัดกรองออกทันที

- ระบบคำนวณปริมาณวัตถุดิบที่ต้องใช้จากสูตร:

  ปริมาณวัตถุดิบที่ต้องใช้ = ปริมาณต่อจาน × จำนวนจาน

- เมื่อมีการวางแผนหลายเมนูพร้อมกัน ระบบจะรวมความต้องการวัตถุดิบชนิดเดียวกันก่อน แล้วจึงนำไปคำนวณหาปริมาณที่ต้องซื้อเพิ่ม:

  ปริมาณที่ต้องซื้อเพิ่ม = ปริมาณวัตถุดิบที่ต้องใช้รวม - ปริมาณที่มีอยู่ในคลัง (หากคำนวณแล้วมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 จะถือว่าไม่ต้องซื้อเพิ่ม)

3.4 ระบบการจัดซื้อและรายงาน

- สามารถออกเอกสารคำสั่งซื้อ (Purchase Order) ไปยังเกษตรกร และอัปเดตวัตถุดิบเข้าคลังเป็นล็อตใหม่อัตโนมัติเมื่อกดรับสินค้า พร้อมกลไกป้องกันการบันทึกรับสินค้าซ้ำ
- มีระบบสรุปรายงานการจัดซื้อ รายงานการเบิกใช้วัตถุดิบ รายงานของเสีย และสรุปมูลค่าการจัดซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในชุมชนตามช่วงเวลาที่กำหนด

4. ความต้องการด้านอื่น ๆ (Non-Functional Requirements)

- ประสิทธิภาพ (Performance): การประมวลผลคำนวณปริมาณวัตถุดิบและการค้นหาข้อมูลในคลัง ต้องแสดงผลได้ภายในเวลาไม่เกิน 2 วินาที
- ความน่าเชื่อถือ (Reliability): ระบบต้องมีกลไกตรวจสอบเพื่อป้องกันยอดคงเหลือติดลบ และป้องกันการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน
- ความปลอดภัย (Security): จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลสำคัญ (เช่น การปรับยอดคลังและข้อมูลทางการเงิน) เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต
- ความง่ายในการใช้งาน (Usability): หน้าจอโปรแกรมออกแบบสำหรับหน้าจอ Desktop ความละเอียดเริ่มต้น 1280 x 720 พิกเซล จัดวางเมนูเป็นหมวดหมู่และใช้งานได้ง่าย

5. ตัวอย่างกรณีการทดสอบ (Test Scenarios)

1. การเบิกใช้วัตถุดิบตามล็อต (FEFO): ทดสอบเบิกใช้วัตถุดิบ เพื่อตรวจสอบว่าระบบแนะนำล็อตที่ใกล้วันหมดอายุก่อนอย่างถูกต้องหรือไม่
2. การรวมปริมาณวัตถุดิบซ้ำ: ทดสอบวางแผนหลายเมนูที่มีการใช้วัตถุดิบชนิดเดียวกัน (เช่น ไข่ไก่) เพื่อดูว่าระบบรวมยอดความต้องการวัตถุดิบก่อนหักลบกับคลังหรือไม่
3. การทำงานเมื่อไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต: ทดสอบกรณีที่ไม่สามารถติดต่อ AI API ได้ ระบบต้องแสดงข้อความแจ้งเตือน แต่ฟังก์ชันจัดการคลัง การคำนวณสูตร และการออกใบสั่งซื้อทั่วไปต้องยังใช้งานได้ตามปกติ